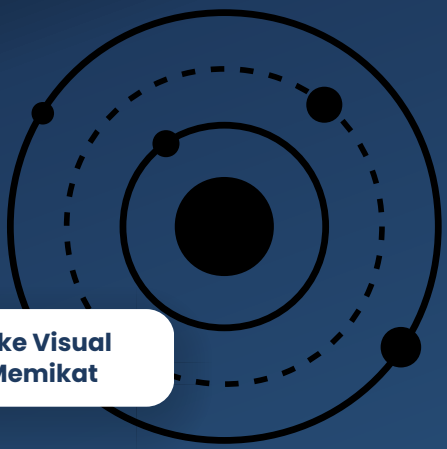
Oktober 2026 EDISI PERTAMA

Prompt Video Pembelajaran IPA & Sains

Kumpulan prompt generatif video sains untuk guru dan pembuat konten edukasi

Tim Labsdigital
taraka.id



Dari Prompt ke Visual Sains yang Memikat

P Praktis V Visual A Aktif

72+ Prompt | Segala Jenjang | Agnostik Model

BAGIAN AWAL

Pengantar

Di era di mana video menjadi medium pembelajaran dominan, guru dan pembuat konten edukasi menghadapi tantangan baru: bagaimana menghasilkan video berkualitas tanpa harus menguasai animasi atau editing rumit?

Jawabannya ada di **prompt engineering** — seni merumuskan instruksi teks yang dipahami oleh AI video generator.

Buku ini hadir sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin membuat video pembelajaran IPA menggunakan tools seperti:

- **Runway Gen-3 / Gen-4**
- **Pika Labs**
- **Luma Dream Machine**
- **Kling AI**
- **Haiper**
- **Stable Video Diffusion**
- Dan platform AI video generatif lainnya

Mengapa Video untuk IPA?

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering dianggap abstract dan sulit. Konsep seperti gaya gravitasi, reaksi kimia, atau siklus air tidak terlihat langsung oleh siswa. Video pembelajaran dapat:

1. **Memvisualisasikan yang abstrak** — molekul, gaya, medan magnet
2. **Menyederhanakan proses kompleks** — fotosintesis, siklus air, reaksi kimia
3. **Meningkatkan retensi** — informasi visual lebih mudah diingat
4. **Mendorong keterlibatan** — animasi menarik perhatian lebih lama

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini disusun dalam beberapa bagian:

- **Bab 1** membahas struktur prompt yang efektif untuk video sains

- **Bab 2-5** berisi kumpulan prompt berdasarkan topik: Fisika, Kimia, Biologi, dan Bumi-Antara
- **Lampiran** menyediakan template prompt yang bisa diisi sendiri

Setiap prompt dirancang **agnostik model** — artinya bisa digunakan di platform AI video apa pun. Yang berubah hanyalah parameter teknis (rasio aspek, durasi), bukan esensi prompt.

Struktur Prompt yang Efektif

Prompt video sains yang baik mengikuti pola:

CODE

```
[SUBJEK] + [AKSI/PERUBAHAN] + [KONTEKS VISUAL] + [GAYA] + [PARAMETER TEKNIS]
```

Contoh: > "Sebutir bola jatuh dari ketinggian, memantul dua kali di atas permukaan beton, dengan jejak gerakan terlihat — gaya realistik, pencahayaan studio, 16:9"

Prompt ini mengandung:

- **Subjek**: bola
- **Aksi**: jatuh dan memantul
- **Konteks**: permukaan beton
- **Gaya**: realistik
- **Parameter**: 16:9

Silakan jelajahi buku ini, salin prompt yang relevan, dan sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran Anda. Selamat membuat video!

BAGIAN AWAL

Daftar Isi

BAGIAN AWAL

Pengantar

ISI UTAMA

01 **Dasar Prompt Video Sains**
Pola, Struktur, dan Prinsip

02 **Prompt Video Fisika**
Gerak, Gaya, Energi, Gelombang

03 **Prompt Video Kimia**
Reaksi, Ikatan, Larutan

04 **Prompt Video Biologi**
Sel, Tubuh, Ekosistem

05 **Prompt Video IPS & Bumi**
Geografi, Astronomi, Lingkungan

06 **Template Prompt Custom**
Formula, Variasi, dan Adaptasi

PENUTUP & LAMPIRAN

Lampiran A · Referensi Cepat Prompt

BAB

01

Dasar Prompt Video Sains

Pola, Struktur, dan Prinsip

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Memahami struktur prompt video yang efektif
- Menguasai elemen-elemen pembentuk prompt
- Mampu merancang prompt custom untuk topik IPA

Template di bagian ini

1.1 Struktur Dasar Prompt Video Sains

1.2 Contoh Prompt Lengkap

1.3 Formula Prompt Sains

1.1 Elemen Prompt Video Sains

Prompt video AI yang baik untuk konten sains harus mencakup lima elemen kunci:

TEMPLATE 1.1 **Struktur Dasar Prompt Video Sains** salin → ganti […]

SUBJEK
Objek utama dalam video (misal: molekul air, planet, sel, reaksi kimia)

AKSI / PERUBAHAN
Apa yang terjadi? (Jatuh, bereaksi, berputar, tumbuh, mengalir)

KONTEKS VISUAL
Latar belakang dan lingkungan (Laboratorium, ruang kelas, luar angkasa, mikroskopis)

GAYA VISUAL
Realistik, ilustrasi 2D, 3D render, animasi eksploratori, dll.

PARAMETER TEKNIS
Rasio aspek, durasi, kualitas, sudut kamera

1.2 Contoh Prompt Lengkap

Berikut adalah contoh prompt yang menggabungkan semua elemen:

TEMPLATE 1.2 **Contoh Prompt Lengkap** salin → ganti […]

```
Sebuah molekul air (H2O) berputar perlahan di tengah layar,
dengan ikatan hidrogen terlihat sebagai garis-garis connector,
latar belakang gelap dengan partikel air mengambang,
gaya visualisasi ilmiah 3D, pencahayaan dramatis,
sudut pandang isometrik, rasio 16:9, kualitas tinggi.
```

1.3 Formula Prompt Efektif

Gunakan formula ini untuk membuat prompt yang konsisten:

TEMPLATE 1.3 **Formula Prompt Sains** salin → ganti […]

`[Objek/substrat]` + `[Aksi/perubahan yang terjadi]` + `[Detail visual tambahan]` + `[Lingkungan/konteks]` + `[Gaya visual/gambar]` + `[Parameter teknis]`

Contoh penerapan:

- Subjek: "Molekul air"

- Aksi: "berinteraksi membentuk ikatan hidrogen"
- Detail: "setiap ikatan digarisbawahi dengan warna berbeda"
- Lingkungan: "latar hitam dengan grid koordinat halus"
- Gaya: "3D scientific visualization, soft studio lighting"
- Parameter: "16:9, slow rotation, high detail"

Hasil final: "Molekul air H2O berinteraksi membentuk ikatan hidrogen dengan pasangan molekul lain, setiap ikatan digarisbawahi dengan warna biru neon, latar hitam dengan grid koordinat halus, gaya 3D scientific visualization dengan soft studio lighting, rasio 16:9, rotasi lambat, detail tinggi."

1.4 Tips Memaksimalkan Prompt

TIPS

Tips Penting

- **Spesifik tapi tidak berlebihan** — 2-4 klausa sudah cukup
- **Gunakan kata kerja aktif** — "berputar", "mengalir", "bereaksi"
- **Sebutkan skala** — "molekuler", "mikroskopis", "planet"
- **Tentukan sudut kamera** — "close-up", "wide shot", "bird's eye"
- **Tambahkan pencahayaan** — "studio lighting", "natural light", "dramatic"
- **Jelaskan gerakan kamera** — "zoom in", "pan", "rotate", "static"

TIPS

Variasi Sudut Kamera

- **Close-up**: Fokus pada detail kecil (sel, molekul)
- **Medium shot**: Menunjukkan interaksi antar objek
- **Wide shot**: Konteks lengkap (sistem, ekosistem)
- **Bird's eye**: Pandangan dari atas (baik untuk peta, diagram)
- **Eye-level**: Sama seperti mata pengamat (realistis)

▲ PERHATIAN

Hindari

Jangan gunakan prompt yang terlalu panjang (>50 kata). AI video generator bekerja terbaik dengan instruksi yang fokus dan jelas. Terlalu banyak detail bisa menyebabkan output yang bingung.

1.5 Parameter Teknis yang Umum

Parameter	Opsi Umum	Keterangan
Rasio Aspek	16:9, 9:16, 1:1, 4:3	Sesuaikan dengan platform tujuan
Durasi	3s, 5s, 10s	Semakin pendek, semakin stabil
Kualitas	High, 4K, HD	Mempengaruhi detail output
Sudut Kamera	Close-up, Wide, Bird's eye	Mempengaruhi perspektif
Gerakan Kamera	Zoom in, Pan, Rotate	Menambah dinamis
Kecepatan	Slow motion, Normal, Timelapse	Untuk efek dramatis
Pencahayaan	Studio, Natural, Dramatic	Memengaruhi mood

★ INTISARI

Intisari

Prompt video sains yang efektif = Subjek + Aksi + Konteks + Gaya + Parameter. Semakin spesifik elemen-elemen ini, semakin baik hasil videonya.

BAB

02

Prompt Video Fisika

Gerak, Gaya, Energi, Gelombang

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk konsep-konsep fisika dasar
- Memvisualisasikan gerak, gaya, dan energi
- Membuat animasi gelombang dan optik

Template di bagian ini

2.1 Hukum Newton I (Inersia)

2.2 Hukum Newton II (F=ma)

2.3 Hukum Gravitasi

2.4 Gerakan Proyektil

2.5 Hukum Kepler (Gerak Planet)

2.6 Energi Kinetik dan Potensial

2.7 Hukum Kekekalan Energi Mekanik

2.8 Usaha dan Energi

2.9 Energi Panas dan Pemuaian

2.10 Perubahan Energi (Hukum Termodinamika)

TEMPLATE 2.1 **Hukum Newton I (Inersia)** salin → ganti […]

```
Sebuah bola besi diam di atas meja datar, kemudian ditabrak bola lain dari samping, bergerak lurus sesuai hukum inersia — visualisasi hukum inersia Newton, jejak gerakan terlihat sebagai garis putus-putus, gaya gesek ditunjukkan sebagai panah merah kontra gerakan, gaya realistis dengan pencahayaan studio, sudut samping kamera statik, rasio 16:9, animasi slow motion.
```

TEMPLATE 2.2 **Hukum Newton II (F=ma)** salin → ganti […]

```
Dua gerobak dengan massa berbeda ditarik dengan gaya sama menggunakan pegas, gerobak ringan bergerak lebih cepat daripada gerobak berat — visualisasi F=ma dengan grafik percepatan muncul di panel samping, panah gaya berwarna-warni menunjukkan arah dan besar, gaya ilustrasi edukatif 3D dengan grid latar, kamera mengikuti gerakan gerobak, rasio 16:9, durasi 10 detik.
```

TEMPLATE 2.3 **Hukum Gravitasi** salin → ganti […]

```
Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian, percepatan gravitasi menunjukkan peningkatan kecepatan seiring waktu — visualisasi hukum gravitasi Newton, jejak gerakan terlihat dengan interval waktu, skala kecepatan muncul di sisi layar, latar ruang kelas dengan jendela, gaya dokumenter sains dengan pencahayaan natural, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.4 **Gerakan Proyektil** salin → ganti […]

```
Peluru ditembakkan dari bidang miring dengan sudut 45 derajat, lintasan parabola terlihat jelas dengan grid koordinat, sudut lepas 45 derajat menghasilkan jarak terjauh dibandingkan sudut lain, animasi perbandingan berbagai sudut, gaya animasi pendidikan interaktif, rasio 16:9, kamera mengikuti lintasan.
```

TEMPLATE 2.5 **Hukum Kepler (Gerak Planet)** salin → ganti […]

```
Planet mengelilingi matahari dalam orbit elips, kecepatan planet meningkat saat mendekati matahari (hukum kedua Kepler), area yang disapu planet dalam waktu sama adalah sama (hukum luas), visualisasi astronomi dengan label titik periapsis dan apoapsis, gaya animasi kosmik edukatif, rasio 16:9.
```

2.2 Energi dan Usaha

TEMPLATE 2.6 **Energi Kinetik dan Potensial** salin → ganti […]

```
Bandul ayunan bergerak bolak-balik, energi potensial maksimum di titik tertinggi, energi kinetik maksimum di titik terendah — visualisasi konservasi energi dengan diagram batang yang berubah real-time, warna oranye untuk energi potensial, biru untuk energi kinetik, gaya visualisasi ilmiah dengan HUD digital, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.7 **Hukum Kekekalan Energi Mekanik** salin → ganti […]

```
Bola roller coaster turun dari ketinggian, kecepatan meningkat di turunan, berkurang di tanjakan, total energi mekanik tetap konstan — visualisasi hukum kekekalan energi dengan grafik energi kinetik, potensial, dan total ditampilkan bersamaan, gaya animasi 3D edukatif dengan label nilai energi, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.8 **Usaha dan Energi** salin → ganti […]

```
Seorang atlet mendorong gerobak dengan gaya konstan, usaha dilakukan sebanding dengan gaya dikali perpindahan — visualisasi konsep usaha dengan panah gaya dan vektor perpindahan, panel menghitung W = F × d secara real-time, gaya demonstrasi laboratorium fisika, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.9 **Energi Panas dan Pemuaian** salin → ganti […]

```
Batang logam dipanaskan dengan pembakar Bunsen, memuai dan memanjang secara perlahan, skala pengukuran mikrometer terlihat di samping, perubahan suhu ditampilkan dengan termometer digital yang naik, gaya demonstrasi laboratorium dengan close-up pada batang logam, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.10 **Perubahan Energi (Hukum Termodinamika)** salin → ganti […]

```
Mesin kalor menerima panas dari reservoir panas, sebagian diubah menjadi usaha, sebagian dilepas ke reservoir dingin — visualisasi siklus Carnot dengan diagram P-V (tekanan-volume), panah panas berwarna merah dan biru, gaya animasi termodinamika teknikal, rasio 16:9.
```

2.3 Gelombang dan Bunyi

TEMPLATE 2.11 **Gelombang longitudinal (Bunyi)** salin → ganti […]

```
Suatu sumber bunyi bergetar, partikel udara bergetar longitudinal membentuk rapatan
dan regangan — visualisasi gelombang berjalan dengan warna berbeda untuk rapatan
(merah) dan regangan (biru), panel osiloskop menampilkan bentuk gelombang, gaya
animasi sains interaktif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.12 **Gelombang transversal** salin → ganti […]

```
Tali digetarkan menghasilkan gelombang transversal dengan puncak dan lembah,
frekuensi dan amplitudo terlihat jelas dengan pengukuran — visualisasi parameter
gelombang dengan label λ (panjang gelombang) dan A (amplitudo), grid latar membantu
pengukuran, gaya simulasi interaktif laboratorium, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.13 **Interferensi Gelombang** salin → ganti […]

```
Dua sumber gelombang bertemu, pola interferensi konstruktif (puncak bertemu puncak)
dan destruktif (puncak bertemu lembah) terbentuk — animasi real-time menunjukkan pola
gelombang resultan, latar gelap dengan gelombang berwarna kontras, gaya visualisasi
fisika modern dengan heatmap, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.14 **Efek Doppler** salin → ganti […]

```
Ambulans dengan sirine bergerak mendekati pengamat, nada terdengar lebih tinggi; saat
menjauh, nada lebih rendah — visualisasi efek Doppler dengan perubahan panjang
gelombang di depan dan belakang sumber, spektrum frekuensi ditampilkan, gaya animasi
ilustratif edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.15 **Pembentukan Nada (Resonansi)** salin → ganti […]

```
Pipa organ atau senar gitar bergetar menghasilkan nada dasar dan harmonik —
visualisasi mode vibrasi dengan node dan antinode ditandai, frekuensi fundamental dan
overtone ditampilkan berurutan, gaya demonstrasi akustik laboratorium, rasio 16:9.
```

2.4 Optik dan Cahaya

TEMPLATE 2.16 **Pemantulan Cahaya** salin → ganti […]

```
Sinar cahaya mengenai cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul —
visualisasi hukum pemantulan dengan garis normal, sudut i dan sudut r ditandai jelas,
sinar datang dan sinar pantul berwarna berbeda, gaya diagram optik edukatif dengan
pencahayaan dramatis, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.17 **Pembiasan Cahaya** salin → ganti […]

```
Sinar cahaya masuk dari udara ke air, membelok akibat perbedaan indeks bias —
visualisasi hukum Snellius dengan sudut datang dan sudut bias ditandai, panel
menghitung n1 sin θ1 = n2 sin θ2, gaya animasi fisika optik dengan watermark indeks
bias, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.18 **Lensa Cembung dan Cekung** salin → ganti […]

```
Benda diletakkan di depan lensa cembung, bayangan riil terbentuk di layar; posisi
benda menentukan jenis bayangan — visualisasi pembentukan bayangan dengan sinar-sinar
istimewa (sejajar sumbu, melalui pusat, melalui titik fokus), gaya demonstrasi
laboratorium optik dengan panel perhitungan, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.19 **dispersi Cahaya (Pelangi)** salin → ganti […]

```
Cahaya putih memasuki prisma, terurai menjadi spektrum warna (merah, jingga, kuning,
hijau, biru, nila, ungu) — visualisasi dispersi dengan sudut deviasi berbeda untuk
tiap warna, panel menunjukkan panjang gelombang tiap warna, gaya demonstrasi optik
Newton, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 2.20 **Interferensi Cahaya (celah Young)** salin → ganti […]

```
Cahaya monokromatik melewati dua celah sempit, pola interfereensi terang-gelap
terbentuk di layar — visualisasi eksperimen Young dengan jalur beda dihitung, panel
menunjukkan persamaan celah = nλ, gaya animasi optika gelombang, rasio 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt fisika berfokus pada visualisasi hukum dan prinsip — gunakan kata kunci seperti "hukum", "demonstrasi", "grafik", "diagram", "panah vektor", "real-time calculation" untuk hasil yang edukatif dan informatif.

BAB

03

Prompt Video Kimia

Reaksi, Ikatan, Larutan

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk reaksi kimia dan proses molekuler
- Memvisualisasikan ikatan kimia dan struktur materi
- Membuat animasi larutan dan konsentrasi

Template di bagian ini

3.1 Reaksi Pembakaran Natrium

3.2 Reaksi Asam-Basa (Netralisasi)

3.3 Reaksi Presipitasi

3.4 Reaksi Redoks (Zn dan CuSO4)

3.5 Laju Reaksi (Faktor-faktor)

3.6 Model Atom Bohr

3.7 Ikatan Ion (NaCl)

3.8 Ikatan Kovalen (H2)

3.9 Ikatan Logam

3.10 Ikatan Hidrogen (Air)

3.11 Proses Pelarutan Gula

TEMPLATE 3.1 Reaksi Pembakaran Natrium

salin → ganti […]

```
Logam natrium dimasukkan ke dalam air, bereaksi hebat menghasilkan hidrogen dan
panas, gelembung gas terlihat menyebar, nyala api kuning-orange karakter natrium
muncul — visualisasi reaksi logam alkali dengan air, panel menunjukkan persamaan
reaksi 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2, gaya demonstrasi laboratorium aman dengan防护 shield,
rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.2 Reaksi Asam-Basa (Netralisasi)

salin → ganti […]

```
Larutan asam ditambahkan ke larutan basa dengan indikator酚olftalein, perubahan warna
dari tak berwarna ke merah muda menunjukkan titik netral — visualisasi titrasi dengan
buret dan erlenmeyer, grafik pH curve muncul di panel samping, perubahan pH real-time
ditampilkan, gaya animasi kimia edukatif laboratorium, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.3 Reaksi Presipitasi

salin → ganti […]

```
Dua larutan jernih (AgNO3 dan NaCl) dicampur, endapan putih AgCl segera terbentuk —
visualisasi reaksi pengendapan dengan partikel endapan mengendap ke dasar beaker,
panel menunjukkan persamaan ion lengkap, gaya visualisasi reaksi kimia makroskopis
dengan transisi ke level molekuler, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.4 Reaksi Redoks (Zn dan CuSO4)

salin → ganti […]

```
Zat zinc dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat biru, zinc melarut sementara
tembaga mengendap berwarna coklat kemerahan, perubahan warna larutan dari biru
menjadi tak berwarna — visualisasi reaksi redoks dengan transfer elektron, panel
potensial reduksi standar ditampilkan, gaya animasi elektrokimia dengan arrow
elektron, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.5 Laju Reaksi (Faktor-faktor)

salin → ganti […]

```
Empat tabung reaksi dengan kondisi berbeda (suhu, konsentrasi, luas permukaan,
katalis) direaksikan simultan — visualisasi pengaruh faktor terhadap laju reaksi
dengan waktu reaksi ditampilkan, panel grafik konsentrasi-waktu untuk tiap kondisi,
gaya demonstrasi kinetika kimia, rasio 16:9.
```

3.2 Struktur Atom dan Ikatan

TEMPLATE 3.6 **Model Atom Bohr** salin → ganti […]

```
Atom hidrogen dengan elektron berorbit di kulit tertentu (n=1, n=2, n=3), transisi elektron antar tingkat energi memancarkan foton cahaya dengan energi spesifik — visualisasi spektrum emisi hidrogen dengan garis-garis warna berbeda, panel energi tingkat elektron, gaya ilustrasi sains klasik dengan animasi transisi, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.7 **Ikatan Ion (NaCl)** salin → ganti […]

```
Atom natrium melepaskan elektron kepada atom klorin, terbentuk ion Na+ dan Cl- yang saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis, kisi kristal NaCl tiga dimensi terbentuk — visualisasi pembentukan ikatan ion dengan transfer elektron Animasi, panel konfigurasi elektron sebelum dan sesudah, gaya animasi molekuler 3D, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.8 **Ikatan Kovalen (H2)** salin → ganti […]

```
Dua atom hidrogen berbagi pasangan elektron, orbital_overlap terlihat sebagai awan elektron, molekul H2 terbentuk stabil dengan ikatan sigma — visualisasi mekanika kuantum sederhana dengan representasi orbital s, panel energi ikatan dan panjang ikatan, gaya visualisasi kimia kuantum edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.9 **Ikatan Logam** salin → ganti […]

```
Atom-atom logam tersusun dalam kisi dengan elektron valensi bergerak bebas di seluruh struktur — visualisasi "lautan elektron" dengan elektron-elektron bergerak dinamis, panel menjelaskan sifat konduktivitas listrik dan panas, gaya animasi struktur kristal logam, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.10 **Ikatan Hidrogen (Air)** salin → ganti […]

```
Molekul-molekul air berinteraksi melalui ikatan hidrogen antara hidrogen satu molekul dengan oksigen molekul lain — visualisasi struktur jaringan ikatan hidrogen, panel menunjukkan sudut dan jarak ikatan, transisi ke sifat unik air (titik didih tinggi, density anomaly), gaya visualisasi kimia larutan, rasio 16:9.
```

3.3 Larutan dan Konsentrasi

TEMPLATE 3.11 **Proses Pelarutan Gula** salin → ganti […]

```
Kristal gula (sukrosa) dilarutkan dalam air, molekul gula terpisah dan tersebar merata di antara molekul air — animasi tingkat molekuler menunjukkan proses solvasi dengan air mengelilingi molekul gula, panel konsentrasi real-time, gaya visualisasi kimia larutan dengan transisi makro-mikro, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.12 **Elektrolit vs Non-elektrolit** salin → ganti […]

```
Larutan NaCl menghantarkan listrik (bola lampu menyala terang), larutan gula tidak menghantarkan (lampu redup/tidak nyala) — perbandingan visual dua bejana dengan rangkaian listrik, panel menunjukkan ion vs molekul netral, gaya demonstrasi sifat koligatif elektrolit, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.13 **Kelarutan dan Suhu** salin → ganti […]

```
Garam dapur (NaCl) dan gula (sukrosa) dilarutkan dalam air dingin dan air panas, kelarutan berbeda pada suhu berbeda — visualisasi grafik kelarutan vs suhu untuk berbagai zat, panel data tabel kelarutan, gaya eksperimen laboratorium terkontrol, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.14 **Pengenceran Larutan** salin → ganti […]

```
Larutan pekat diencerkan dengan penambahan pelarut, konsentrasi menurun namun jumlah mol zat terlarut tetap — visualisasi proses pengenceran dengan panel perhitungan M1V1 = M2V2, animasi partikel zat terlarut semakin jarang, gaya demonstrasi laboratorium analitik, rasio 16:9.
```

3.4 Kimia Organik

TEMPLATE 3.15 **Struktur Metana (CH4)** salin → ganti […]

```
Molekul metana dengan geometri tetrahedral, empat ikatan C-H sama panjang, sudut ikatan 109.5 derajat — rotasi molekul perlahan menunjukkan simetri tetrahedral, panel hibridisasi sp3 dan konfigurasi elektron, gaya visualisasi 3D molekuler dengan ball-and-stick model, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.16 **Isomeri Struktural** salin → ganti […]

```
Dua molekul dengan rumus molekul sama (C4H10) tetapi struktur berbeda (n-butana lurus vs isobutana bercabang) — perbandingan struktur garis (structural formula) dan model ruang, panel titik didih dan sifat fisik berbeda, gaya ilustrasi kimia organik edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.17 **Reaksi substitusi Metana** salin → ganti […]

```
Metana bereaksi dengan klorin sotto UV light, hidrogen diganti klorin membentuk
CH3Cl, CH2Cl2, dll — visualisasi mekanisme reaksi radikal bebas dengan tahap
inisiasi, propagasi, terminasi, panel persamaan reaksi berantai, gaya animasi kimia
organik mekanisme, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 3.18 **Polimerisasi** salin → ganti […]

```
Molekul-molekul etilena (C2H4) berikatan membentuk polietilena panjang — visualisasi
reaksi polimerisasi adisi dengan rantai karbon bertambah, panel menunjukkan satuan
berulang -(CH2-CH2)n-, gaya animasi kimia polimer, rasio 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt kimia efektif ketika menampilkan perubahan tingkat makro (warna, endapan, gelembung) bersamaan dengan penjelasan tingkat mikro (molekul, ion, elektron). Gunakan transisi visual dari makro ke mikro untuk pemahaman konseptual.

BAB

04

Prompt Video Biologi

Sel, Tubuh, Ekosistem

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk proses biologis
- Memvisualisasikan struktur sel dan organ
- Membuat animasi ekosistem dan evolusi

Template di bagian ini

4.1 Struktur Sel Hewan (Animasi Detail)

4.2 Fotosintesis (Tahap Cahaya dan Gelap)

4.3 Respirasi Seluler (Glikolisis sampai Siklus Krebs)

4.4 Mitosis (4 Fase Utama)

4.5 Meiosis (Pembentukan Gamet)

4.6 Sistem Peredaran Darah (Sirkulasi Ganda)

4.7 Sistem Pencernaan (Perjalanan Makanan)

4.8 Sistem Saraf (Impuls Saraf)

4.9 Sistem Imun (Respons Imun)

4 4.10 Sistem Endokrin (Hormon)

TEMPLATE 4.1 **Struktur Sel Hewan (Animasi Detail)** salin → ganti […]

```
Sel hewan 3D dengan organel-organel terlihat jelas: inti sel (nukleus) dengan
nucleolus, mitokondria dengan cristae, ribosom bebas dan terikat RET, aparato Golgi,
lisosom, membran plasma — label muncul saat zoom ke masing-masing organel dengan
fungsi singkat, gaya ilustrasi biologi seluler 3D dengan transisi cutaway view, rasio
16:9.
```

TEMPLATE 4.2 **Fotosintesis (Tahap Cahaya dan Gelap)** salin → ganti […]

```
Daun tanaman menyerap cahaya matahari di tilakoid, air fotolisis menghasilkan O2, ATP
dan NADPH dibentuk — kemudian di stroma, CO2 difiksasi melalui siklus Calvin
menghasilkan glukosa — visualisasi dua tahap fotosintesis dengan panel persamaan
reaksi, animasi flow electron transport chain, gaya animasi biologis edukatif, rasio
16:9.
```

TEMPLATE 4.3 **Respirasi Seluler (Glikolisis sampai Siklus Krebs)** salin → ganti […]

```
Glukosa dipecah melalui glikolisis di sitoplasma, piruvat masuk mitokondria, siklus
Krebs menghasilkan NADH dan FADH2, rantai transpor elektron menghasilkan 34 ATP —
visualisasi lengkap respirasi aerob dengan panel ATP yield tiap tahap, gaya
visualisasi biokimia molekuler dengan animasi enzim, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.4 **Mitosis (4 Fase Utama)** salin → ganti […]

```
Sel induk membelah menjadi dua sel anak identik, fase profase (kromosom kondensasi),
metafase (kromosom di bidang equator), anafase (kromatid terpisah), telofase (2 inti
terbentuk) — durasi dipercepat dengan label tiap fase, panel jumlah kromosom 2n→n→2n,
gaya animasi pembelahan sel biologis, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.5 **Meiosis (Pembentukan Gamet)** salin → ganti […]

```
Sel induk gamet mengalami dua kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak dengan setengah
kromosom — visualisasi crossing over di profase I, pemisahan kromosom homolog di
anafase I, dan pemisahan kromatid di anafase II, panel variasi genetik dihasilkan,
gaya animasi genetika seluler, rasio 16:9.
```

4.2 Sistem Organ Manusia

TEMPLATE 4.6 **Sistem Peredaran Darah (Sirkulasi Ganda)** salin → ganti […]

```
Jantung memompa darah, sirkulasi pulmonal (jantung-paru-jantung) dan sistemik
(jaringan-body-jantung) ditampilkan dengan warna berbeda — merah = darah beroksiHEN
di arteri, biru = darah deoksigenasi di vena, katup jantung bekerja, gaya animasi
anatomi medis 3D dengan cross-section heart, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.7 **Sistem Pencernaan (Perjalanan Makanan)** salin → ganti […]

```
Makanan melalui mulut (penghancuran mekanis & enzim amilase), kerongkongan
(peristaltik), lambung (asam HCl & pepsin), usus halus (penyerapan nutrisi dengan
vili), usus besar (penyerapan air) — visualisasi perjalanan makanan dengan timelapse,
panel enzim dan pH tiap organ, gaya visualisasi 3D anatomi manusia transparan, rasio
16:9.
```

TEMPLATE 4.8 **Sistem Saraf (Impuls Saraf)** salin → ganti […]

```
Impuls saraf berpindah dari neuron ke neuron melalui sinapsis, neurotransmitter
(asetilkolin) dilepaskan dari vesikel — visualisasi potensial aksi dengan
depolarisasi dan repolarisasi, panel neurotransmitter release, otak dan sumsum tulang
belakang terlihat, gaya animasi neurosains dengan heatmap aktivitas, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.9 **Sistem Imun (Respons Imun)** salin → ganti […]

```
Patogen (virus/bakteri) masuk tubuh, sel fagosit menelan patogen, sel T helper
mengaktifkan respons imun, sel B menghasilkan antibodi spesifik — visualisasi
imunitas bawaan dan imunitas adaptif dengan animasi sel-sel berinteraksi, panel jenis
sel imun (makrofag, limfosit, dll), gaya animasi imunologi edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.10 **Sistem Endokrin (Hormon)** salin → ganti […]

```
Kelenjar hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas mensekresi hormon ke darah —
visualisasi feedback loop hormon dengan sumbu hipotalamus-hipofisis, efek hormon pada
organ target ditampilkan, panel kadar hormon normal, gaya ilustrasi endokrinologi 3D,
rasio 16:9.
```

4.3 Ekologi dan Lingkungan

TEMPLATE 4.11 **Rantai Makanan (Aliran Energi)** salin → ganti […]

```
Produsen (tumbuhan) dimakan konsumen I (herbivora), konsumen I dimakan konsumen II (karnivora), dekomposer mengurai sisa organik — panah aliran energi terlihat dengan angka efisiensi 10%, visualisasi piramida energi, gaya ilustrasi ekologi dengan animasi trophic level, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.12 **Siklus Karbon** salin → ganti […]

```
CO2 diserap tumbuhan melalui fotosintesis, dikonsumsi hewan, dikembalikan ke atmosfer melalui respirasi dan pembakaran bahan bakar fosil, siklus tertutup terlihat dengan stock dan flow diagram, panel dampak deforestasi dan emisi, gaya animasi biogeokimia global, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.13 **Siklus Nitrogen** salin → ganti […]

```
Nitrogen atmosfer (N2) difiksasi oleh bakteri menjadi amonia, nitrifikasi menjadi nitrit dan nitrat, asimilasi oleh tumbuhan, dekomposisi kembali, denitrifikasi mengembalikan N2 — visualisasi siklus nitrogen dengan bakteri peran penting, panel reaksi kimia tiap tahap, gaya animasi biogeokimia mikrobiologi, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.14 **Daur Air (Hidrologi)** salin → ganti […]

```
Air menguap dari laut dan daratan (evaporasi & transpirasi), membentuk awan (kondensasi), hujan turun (presipitasi), air meresap ke tanah (infiltrasi) dan mengalir kembali ke laut (runoff) — siklus tertutup dengan animasi cuaca, panel volume air bumi, gaya animasi hidrologi dengan perspective satellite view, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 4.15 **Piramida Ekologi** salin → ganti […]

```
Piramida jumlah, biomassa, dan energi untuk ekosistem padang rumput — visualisasi 3 piramida berdampingan dengan angka dan persen efisiensi, penurunan energi 90% tiap trophic level, gaya ilustrasi ekologi edukatif dengan animasi perpindahan energi, rasio 16:9.
```

4.4 Evolusi dan Keanekaragaman

TEMPLATE 4.16 **Seleksi Alam (Ngengat Biston)** salin → ganti […]

```
Populasi ngengat Biston betularia sebelum dan sesudah revolusi industri — ngengat gelap (carbonaria) lebih bertahan di pohon bersoot, ngengat terang (typica) di pohon
```

bersih, perubahan frekuensi alel ditampilkan dengan grafik, gaya animasi evolusi Darwin dengan data statistik, rasio 16:9.

TEMPLATE 4.17 **Adaptasi Burung Finch (Darwin)** salin → ganti […]

Paruh burung finch beradaptasi terhadap jenis makanan berbeda di Galapagos — biji keras (paruh besar kuat), serangga (paruh runcing), kaktus (paruh menengah), variasi morfologi terlihat jelas dengan perbandingan spesies, gaya ilustrasi evolusi adaptif radiasi adaptif, rasio 16:9.

TEMPLATE 4.18 **Spesiasi (Allopatric)** salin → ganti […]

Populasi terisolasi oleh hambatan geografis (gunung, sungai, laut), akumulasi perbedaan genetik seiring waktu, tidak dapat kawin silang lagi — visualisasi speciation dengan timeline evolusi, panel isolasi reproduksi, gaya animasi evolusi biologis, rasio 16:9.

TEMPLATE 4.19 **Filogeni (Pohon Kehidupan)** salin → ganti […]

Pohon filogeni menunjukkan hubungan evolusioner antara manusia, kera, mamalia, vertebrata, hewan, jamur, tumbuhan, bakteri — visualisasi common ancestor dan divergensi, panel waktu divergensi jutaan tahun, gaya ilustrasi biologi evolusioner modern, rasio 16:9.

★ INTISARI

Intisari

Prompt biologi paling efektif ketika menampilkan proses dinamis (pertumbuhan, pergerakan, perubahan) bersama dengan label struktural dan animasi timing yang tepat. Tampilkan juga level organisasi (molekul → sel → organ → sistem).

BAB

05

Prompt Video IPS & Bumi

Geografi, Astronomi, Lingkungan

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mendapatkan prompt video untuk konsep geografi dan astronomi
- Memvisualisasikan fenomena bumi dan antariksa
- Membuat animasi cuaca dan iklim

Template di bagian ini

5.1 Sistem Tata Surya (Skala dan Orbit)

5.2 Fase Bulan (Evolusi Mengelilingi Bumi)

5.3 Gerhana Bulan (Luna Eclipse)

5.4 Gerhana Matahari (Solar Eclipse)

5.5 Rotasi dan Revolusi Bumi

5.6 Lempeng Tektonik (Pergerakan)

5.7 Siklus Batuan (Rock Cycle)

5.8 Struktur Interior Bumi

5.9 Gunung Berapi (Eruption Types)

TEMPLATE 5.1 **Sistem Tata Surya (Skala dan Orbit)** salin → ganti […]

```
Delapan planet mengelilingi matahari dalam orbit elipsnya, ukuran relatif terlihat (Jupiter terbesar, Merkurius terkecil), sabuk asteroid terlihat antara Mars dan Jupiter, planet dalam (batuan) vs planet luar (gas) dikelompokkan — visualisasi skala tata surya dengan timeline rotasi dan revolusi, gaya animasi kosmik edukatif dengan label data planet, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.2 **Fase Bulan (Evolusi Mengelilingi Bumi)** salin → ganti […]

```
Bulan berevolusi mengelilingi bumi dalam 27.3 hari, fase dari new moon (konjungsi) sampai full moon (oposisi) terlihat berurutan — pencahayaan matahari konsisten dari satu arah, panel fase nama (crescent, quarter, gibbous), gaya simulasi astronomi dengan perspective earth-bound view, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.3 **Gerhana Bulan (Luna Eclipse)** salin → ganti […]

```
Bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan umbra (gelap) dan penumbra (redup) jatuh ke bulan — bulan berubah warna kemerahan (rayleigh scattering), fase penumbra → umbra → penumbra terlihat, panel geometri bayangan, gaya visualisasi astronomi events dengan time-lapse, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.4 **Gerhana Matahari (Solar Eclipse)** salin → ganti […]

```
Bulan berada di antara matahari dan bumi, bayangan umbra dan penumbra jatuh ke permukaan bumi — total eclipse (disc matahari tertutup sempurna), annular eclipse (cincin api), partial eclipse (sebagian tertutup), panel jenis gerhana berdasarkan jarak bumi-bulan, gaya visualisasi astronomi events, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.5 **Rotasi dan Revolusi Bumi** salin → ganti […]

```
Bumi berotasi pada sumbunya (24 jam → siang-malam) dan berevolusi mengelilingi matahari (365.25 hari → musim) — visualisasi kemiringan sumbu 23.5 derajat penyebab musim, panel tanggal solstis dan equinox, gaya animasi astronomi edukatif, rasio 16:9.
```

5.2 Geologi dan Bumi

TEMPLATE 5.6 **Lempeng Tektonik (Pergerakan)** salin → ganti […]

```
Lempeng tektonik bergerak saling menjauh (divergen - ridge), bertabrakan (konvergen - mountain/volcano), dan geser (transform - earthquake) — visualisasi siklus Wilson dengan animasi supercontinent breakup, panel kecepatan pergerakan (cm/tahun), gaya animasi geologi global time-lapse, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.7 **Siklus Batuan (Rock Cycle)** salin → ganti […]

```
Batuan igneous (beku) menjadi sedimentary melalui pelapukan dan endapan, menjadi metamorf melalui tekanan dan panas, kembali meleleh menjadi magma — siklus tak berujung dengan panah proses, panel suhu dan tekanan tiap transformasi, gaya visualisasi geologi dengan cutaway cross-section bumi, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.8 **Struktur Interior Bumi** salin → ganti […]

```
Lapisan-lapisan bumi terlihat dari kerak (5-70 km), mantel (2900 km), inti luar (cair, 2200 km), sampai inti dalam (padat, 1200 km) — suhu dan tekanan meningkat ke pusat, panel densitas dan komposisi tiap lapisan, gaya ilustrasi seismologi dengan wave propagation animation, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.9 **Gunung Berapi (Eruption Types)** salin → ganti […]

```
Tipe erupsi vulkanik: effusive (cairan lava mengalir), explosive (ombak abu dan piroklastik), plinian (column tinggi) — visualisasi struktur gunung api dengan magma chamber, conduit, dan crater, panel viskositas magma dan gas content, gaya animasi geologi vulkanologi, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.10 **Gempa Bumi (Seismology)** salin → ganti […]

```
Gelombang seismik P (primer, longitudinal) dan S (sekunder, transversal) merambat dari episentrum — visualisasi mekanisme fokus, jenis gempa (shallow, intermediate, deep), panel seismogram denganarrival time, gaya animasi geofisika dengan cross-section bumi, rasio 16:9.
```

5.3 Meteorologi dan Klimatologi

TEMPLATE 5.11 **Siklus Air (Hidrologi) Lengkap** salin → ganti […]

```
Evaporasi dari laut dan danau, transpirasi dari tumbuhan, kondensasi membentuk awan
(inti kondensasi), presipitasi sebagai hujan/salju/es, infiltrasi ke tanah (air
tanah), runoff kembali ke laut — siklus tertutup dengan animasi weather systems,
panel distribusi air bumi, gaya animasi meteorologi global, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.12 **Pola Cuaca (Sistem Tekanan)** salin → ganti […]

```
Sistem tekanan tinggi (antisiklon) dan tekanan rendah (siklon) bergerak di peta,
angin berputar searah jarum jam (northern hemisphere high) dan berlawanan (low) —
visualisasi frontal systems (cold front, warm front, occluded), panel angin gradien
dan isobar, gaya visualisasi meteorologi dinamis dengan satellite view, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.13 **El Nino dan La Nina** salin → ganti […]

```
Anomali suhu permukaan laut di Pasifik tropis: El Nino (hangat di timur), La Nina
(dingin di timur), pengaruh terhadap pola curah hujan global — visualisasi ocean-
atmosphere coupling dengan animasi current patterns, panel dampak cuaca regional,
gaya animasi klimatologi interaktif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.14 **Efek Rumah Kaca** salin → ganti […]

```
Radiasi matahari (shortwave) masuk atmosfer, sebagian dipantulkan, sebagian diserap
bumi, bumi memancarkan radiasi infra merah (longwave), gas rumah kaca (CO2, CH4, H2O)
menjebak panas — visualisasi energi balance bumi, panel konsentrasi gas rumah kaca
historical, gaya ilustrasi perubahan iklim dengan data real, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.15 **Lapisan Atmosfer** salin → ganti […]

```
Atmosfer bumi berlapis: troposfer (cuaca), stratosfer (ozon), mesosfer, termosfer,
eksosfer — visualisasi suhu vs ketinggian dengan gradient tiap layer, panel komposisi
gas dan fungsi tiap lapisan, gaya ilustrasi atmosfer sains dengan cross-section地球,
rasio 16:9.
```

5.4 Lingkungan dan Konservasi

TEMPLATE 5.16 **Deforestasi (Amazone Case Study)** salin → ganti […]

```
Hutan tropis Amazon digunduli secara bertahap dari tahun 1970-an sampai sekarang —
keanekaragaman hayati berkurang, erosi tanah meningkat, banjir lebih sering, panel
deforestation rate dan biodiversity loss, gaya dokumenter lingkungan dengan satellite
time-lapse, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.17 **Restorasi Ekosistem** salin → ganti […]

```
Lahan kritis (tambang bekas) ditanami kembali (reforestasi), vegetasi kembali tumbuh,
fauna kembali muncul, keseimbangan ekosistem pulih dalam puluhan tahun — time-lapse
restorasi dengan successional stages, panel carbon sequestration, gaya animasi
restorasi lingkungan hopeful, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.18 **Polusi Plastik (Ocean Impact)** salin → ganti […]

```
Plastik masuk ke laut, terfragmentasi menjadi mikroplastik, masuk ke rantai makanan
(plankton → ikan → manusia) — visualisasi plastic pollution cycle dengan animasi
ocean current transport, panel statistic plastic waste, gaya dokumenter lingkungan,
rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.19 **Konservasi Air (Water Footprint)** salin → ganti […]

```
Jejak air (water footprint) produk sehari-hari: 1 kg daging sapi = 15.000 liter, 1 kg
beras = 2.500 liter, 1 shirt katun = 2.700 liter — visualisasi perbandingan dengan
animasi drop count, panel water scarcity global, gaya infografis edukatif interaktif,
rasio 16:9.
```

TEMPLATE 5.20 **Energi Terbarukan (Solar vs Wind)** salin → ganti […]

```
Panel surya mengubah cahaya matahari jadi listrik (photovoltaic effect), turbin angin
mengubah energi kinetik angin jadi listrik — perbandingan efisiensi, kapasitas, dan
lokasi ideal, panel CO2 offset comparison, gaya visualisasi energi terbarukan modern,
rasio 16:9.
```

★ INTISARI

Intisari

Prompt bumi dan antariksa paling kuat ketika menampilkan skala besar (planet, benua) dengan animasi tempo lambat untuk memungkinkan pemahaman. Gabungkan data nyata (statistik, grafik) dengan visualisasi untuk dampak edukatif maksimal.

BAB

06

Template Prompt Custom

Formula, Variasi, dan Adaptasi

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Menguasai formula pembuatan prompt kustom
- Mampu mengadaptasi prompt untuk kebutuhan spesifik
- Bisa mengembangkan prompt original

Template di bagian ini

6.1 Formula Dasar

6.2 DNA Replication (Fisika-Molekuler)

6.3 Elektrolisis Air (Kimia)

6.4 Fotosintesis (Biologi)

6.5 Sistem Tata Surya (Astronomi)

6.6 Style Cinematic Science

6.7 Style Technical Diagram

6.8 Style Short-Form Content

6.9 Prompt Dasar vs Detail

6.10 Sudut Eye-Level

6.11 Sudut Bird's Eye

6.12 Sudut Macro/Close-up

6.1 Formula Universal Prompt Video Sains

Gunakan formula ini sebagai fondasi:

TEMPLATE 6.1 **Formula Dasar** salin → ganti […]

```
[SUBJEK SAINS] + [AKSI/PROSES] + [KONTEKS/LATAR] + [GAYA VISUAL] + [PARAMETER TEKNIS]
```

Penjelasan komponen:

Komponen	Pertanyaan Pemandu	Contoh
Subjek	Apa objek utamanya?	Elektron, sel, planet, molekul
Aksi	Apa yang terjadi?	Berorbit, membelah, mengorbit, bereaksi
Konteks	Di mana?	Dalam atom, dalam jaringan, dalam tata surya
Gaya	Bagaimana tampilannya?	Realistik, ilustrasi, 3D render, diagram
Parameter	Spesifikasi teknis?	16:9, 5 detik, high quality

6.2 Contoh Prompt Lengkap dengan Semua Elemen

TEMPLATE 6.2 **DNA Replication (Fisika-Molekuler)** salin → ganti […]

```
Molekul DNA double helix beruntai dan mereplikasi di dalam nukleus sel, enzim
helicase memisahkan kedua untai parental, DNA polymerase menambah nukleotida
komplementer (A-T, G-C) dengan animasi enzim bekerja, latar nukleus dengan chromatin
mengambang kabur, gaya 3D scientific animation dengan soft blue laboratory lighting,
rasio 16:9, slow motion 0.5x, zoom in ke detail replikasi, kualitas 4K.
```

TEMPLATE 6.3 **Elektrolisis Air (Kimia)** salin → ganti […]

```
Elektroda platina dicelupkan ke dalam air dengan sedikit asam sulfat, gelembung gas
hidrogen terbentuk di katoda (negatif), oksigen di anoda (positif), perbandingan
volume gas 2:1 terlihat jelas, panel persamaan reaksi 2H2O → 2H2 + O2 muncul, arus
listrik mengalir ditunjukkan panah elektron, gaya demonstrasi elektrolisis
laboratorium dengan pencahayaan studio, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.4 **Fotosintesis (Biologi)** salin → ganti […]

```
Daun tanaman menyerap cahaya matahari di tilakoid kloroplas, fotolisis air
menghasilkan O2 dan energi, siklus Calvin fiksasi CO2 di stroma menghasilkan glukosa
— visualisasi dua tahap dengan panel persamaan reaksi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2,
animasi flow electron transport chain, gaya animasi biologis edukatif dengan close-up
kloroplas, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.5 **Sistem Tata Surya (Astronomi)** salin → ganti […]

```
Delapan planet mengelilingi matahari dalam orbit elips, ukuran relatif terlihat
(Jupiter terbesar 11x Bumi, Merkurius terkecil), sabuk asteroid antara Mars dan
Jupiter, planet dalam (batuan) vs planet luar (gas) dikelompokkan — visualisasi skala
tata surya dengan timeline rotasi dan revolusi, gaya animasi kosmik edukatif dengan
label data planet, rasio 16:9, camera slowly orbits.
```

6.3 Variasi Prompt untuk Platform Berbeda

6.3.1 Runway Gen-2 / Pika Labs

TEMPLATE 6.6 **Style Cinematic Science** salin → ganti […]

```
A scientific visualization of a cell undergoing mitosis, close-up view of chromosomes
aligning at metaphase plate, fluorescent microscopy style, vivid colors, slow smooth
camera movement, educational documentary quality, 4K, 16:9 aspect ratio, shallow
depth of field.
```

6.3.2 Stable Video Diffusion

TEMPLATE 6.7 **Style Technical Diagram** salin → ganti […]

```
Physics demonstration: projectile motion trajectory with parabolic arc, grid overlay
for measurement, velocity vector arrows changing direction, angle 45 degrees
maximizing range, educational animation style, clean white background, blueprint
aesthetic, technical illustration.
```

6.3.3 TikTok / Instagram Reels

TEMPLATE 6.8 **Style Short-Form Content** salin → ganti […]

```
Chemical reaction animation showing sodium reacting with water, dramatic explosion of
hydrogen gas, bubbles rising rapidly, yellow-orange flame characteristic of sodium,
```

```
laboratory setting with safety equipment visible, cinematic lighting, hyperrealistic
3D render, vertical 9:16 format, hook in first 3 seconds.
```

6.4 Teknik Modifikasi Prompt

6.4.1 Menambah Detail Spesifik

TEMPLATE 6.9 **Prompt Dasar vs Detail** salin → ganti […]

```
Dasar: "Bola jatuh dari ketinggian"
Detail: "Bola békbola dengan pola hexagon hitam-putih jatuh bebas dari ketinggian 2
meter di atas permukaan rumput hijau, kecepatan meningkat seiring waktu karena
gravitasi (9.8 m/s²), jejak gerakan terlihat sebagai garis putus-putus transparan,
kamera statik sudut samping, pencahayaan outdoor natural dengan shadow jatuh, rasio
16:9, slow motion 60fps."
```

6.4.2 Mengubah Sudut Pandang

TEMPLATE 6.10 **Sudut Eye-Level** salin → ganti […]

```
Camera at eye level with the molecule, showing interaction at human scale
perspective, intimate and immersive view, shallow depth of field focusing on reaction
center.
```

TEMPLATE 6.11 **Sudut Bird's Eye** salin → ganti […]

```
Top-down aerial view showing the entire ecosystem, camera slowly rotating to reveal
spatial relationships between organisms and their environment, satellite-like
perspective.
```

TEMPLATE 6.12 **Sudut Macro/Close-up** salin → ganti […]

```
Extreme close-up macro shot focusing on cellular structures, shallow depth of field
with bokeh background, revealing details invisible to naked eye, scientific
microscopy aesthetic.
```

6.5 Prompt untuk Topik Spesifik

6.5.1 Fisika: Gaya dan Gerakan

TEMPLATE 6.13 **Demonstrasi Gaya Gesek** salin → ganti […]

```
Dua blok kayu identik digeser di permukaan berbeda (kasur pasir vs kaca poles),
percepatan berbeda terlihat jelas, panah gaya gesek Fg menunjukkan arah berlawanan
gerak, panel perhitungan μ (koefisien gesek) muncul real-time, gaya demonstrasi
fisika klasik dengan lighting studio, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.14 **Hukum Archimedes** salin → ganti […]

```
Benda berbagai densitas (kayu, plastik, logam) dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi
air, kenaikan permukaan air menunjukkan volume benda, gaya ke atas (Fa = ρ g V)
dihitung real-time, panel浮力公式 dan perhitungan, gaya visualisasi hidrostatis
edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.15 **Induksi Elektromagnetik** salin → ganti […]

```
Magnet bergerak masuk-keluar kumparan, arus induksi mengalir pada galvanometer, arah
arus berubah sesuai Hukum Lenz, panel persamaan Faraday ε = -N dΦ/dt muncul, gaya
demonstrasi elektromagnetisme laboratorium, rasio 16:9.
```

6.5.2 Kimia: Reaksi dan Struktur

TEMPLATE 6.16 **Reaksi Eksoterm vs Endoterm** salin → ganti […]

```
Dua reaksi simultan: pengadukan NaOH dengan air (panas, thermometer naik 15°C) vs
NH4NO3 dengan air (dingin, thermometer turun 10°C) — visualisasi perubahan entalpi ΔH
dengan panel energy diagram, gaya demonstrasi termokimia laboratorium, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.17 **Kesetimbangan Kimia (Le Chatelier)** salin → ganti […]

```
Sistem kesetimbangan N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 (proses Haber), perubahan tekanan, suhu, atau
konsentrasi menggeser kesetimbangan — visualisasi shift dengan animasi molekul
menyesuaikan, panel arah pergeseran dan alasan, gaya animasi kimia kesetimbangan
interaktif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.18 **Laju Reaksi (Faktor-faktor)** salin → ganti […]

```
Empat tabung reaksi dengan kondisi berbeda (suhu tinggi/rendah, konsentrasi pekat/
encer, luas permukaan besar/kecil, ada/tidak katalis) direaksikan simultan —
visualisasi pengaruh faktor terhadap laju reaksi dengan waktu reaksi ditampilkan,
panel grafik konsentrasi-waktu, gaya demonstrasi kinetika kimia, rasio 16:9.
```

6.5.3 Biologi: Proses dan Struktur

TEMPLATE 6.19 **Transkripsi dan Translasi (Central Dogma)** salin → ganti […]

```
DNA transkripsi menjadi mRNA di nukleus, mRNA keluar ke sitoplasma melalui nuclear
pore, translasi menjadi protein di ribosom — visualisasi tiga tahap dengan panel
kodon anticodon pairing, animasi RNA polymerase dan ribosom bekerja, gaya ilustrasi
molekuler biologis, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.20 **Homeostasis (Regulasi Tubuh)** salin → ganti […]

```
Tubuh mengatur suhu (37°C), pH darah (7.35-7.45), glukosa darah (70-100 mg/dL)
melalui feedback loop negatif — visualisasi thermostat biologis dengan sensor,
control center, effector, panel nilai normal range, gaya animasi fisiologi edukatif,
rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.21 **Imunitas (Respons Tubuh)** salin → ganti […]

```
Patogen (virus/bakteri) masuk tubuh, sel fagosit menelan patogen (fagositosis), sel T
helper mengaktifkan respons imun, sel B menghasilkan antibodi spesifik, sel memory
terbentuk — visualisasi imunitas bawaan dan adaptif dengan animasi sel-sel
berinteraksi, panel jenis sel imun (makrofag, limfosit B/T, neutrofil), gaya animasi
imunologi edukatif, rasio 16:9.
```

6.5.4 Bumi & Antariksa: Skala Besar

TEMPLATE 6.22 **Stratigrafi (Hukum Superposisi)** salin → ganti […]

```
Potongan lapisan batuan sedimen menunjukkan hukum superposisi: lapisan bawah lebih
tua dari lapisan atas, fossils sequential appearance, cross-cutting relationships —
visualisasi geological time scale dengan animasi deposisi bertahap, panel usia
relatif dan absolut, gaya ilustrasi stratigrafi edukatif, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.23 **Pemanasan Global (Data Visualisasi)** salin → ganti […]

```
Graph suhu global naik 1.1°C sejak era pre-industrial, correlasi dengan konsentrasi
CO2 (420 ppm, naik dari 280 ppm), animasi ice sheet retreat dan sea level rise —
visualisasi data climate science dengan time-lapse satellite imagery, panel IPCC
data, gaya dokumenter ilmiah berbasis data, rasio 16:9.
```

TEMPLATE 6.24 **Dampak Manusia (Antropocene)** salin → ganti […]

```
Deforestasi Amazon, polusi plastik laut, emisi CO2 industri — visualisasi dampak
antropogenik dengan data statistik real, panel trend 1850-2024, gaya dokumenter
lingkungan dengan pendekatan solution-focused, rasio 16:9.
```

6.6 Tips Adaptasi untuk Platform Berbeda

Platform	Rasio	Durasi Optimal	Catatan
YouTube/Classroom	16:9	10-30 detik	Kualitas HD minimal, hook di 5 detik
TikTok/Reels/Shorts	9:16	3-15 detik	Hook di 3 detik pertama, text overlay
Presentasi	16:9 atau 4:3	5-10 detik	Loop seamless ideal, tidak distraktif
Instagram Feed	1:1 atau 4:5	5-15 detik	Visual impact priority, warna kontras

6.7 Checklist Prompt Sebelum Generate

● CATATAN

Checklist

- [ ] Subjek jelas dan spesifik
- [ ] Aksi/proses deskriptif
- [ ] Detail visual disebutkan (warna, tekstur, cahaya)
- [ ] Konteks/latar ditentukan
- [ ] Gaya visual cocok untuk audiens
- [ ] Parameter teknis lengkap (rasio, durasi, kualitas)
- [ ] Tidak melebihi 50 kata
- [ ] Menggunakan kata kerja aktif
- [ ] Sudut kamera disebutkan

★ INTISARI

Intisari

Prompt terbaik adalah yang spesifik, visual, dan sesuai dengan kemampuan platform target. Uji beberapa variasi dan pilih yang paling jelas. Gunakan formula sebagai template, tambahkan detail sesuai kebutuhan.

LAMPIRAN A

Referensi Cepat Prompt

Daftar prompt ringkas untuk pencarian cepat.

Fisika

1. **Hukum Newton I:** Bola diam di meja, ditabrak bola lain, bergerak lurus — visualisasi inersia, gaya realistis, 16:9
2. **Hukum Newton II:** Dua gerobak massa beda ditarik gaya sama — F=ma, grafik percepatan, 16:9
3. **Gravitasi:** Benda jatuh bebas, percepatan meningkat — jejak gerakan, gaya demonstrasi, 16:9
4. **Proyektil:** Peluru lintasan parabola dengan grid koordinat — sudut 45 derajat jarak terjauh, 16:9
5. **Energi mekanik:** Bandul ayunan, energi potensial-kinetik bolak-balik — diagram energi, 16:9
6. **Kekekalan energi:** Roller coaster turun-naik, total energi konstan — grafik energi, 16:9
7. **Pemuaian:** Batang logam dipanaskan memuai — skala pengukuran, termometer digital, 16:9
8. **Gelombang bunyi:** Partikel udara rapatan-regangan longitudinal — warna berbeda, 16:9
9. **Gelombang transversal:** Tali digetarkan puncak-lembah — frekuensi amplitudo, 16:9
10. **Interferensi:** Dua sumber gelombang pola interferensi — konstruktif-destruktif, 16:9
11. **Pemantulan:** Sinar cahaya cermin datar — sudut datang=pantul, garis normal, 16:9
12. **Pembiasan:** Cahaya udara ke air membelok — hukum Snellius, sudut ditandai, 16:9
13. **Lensa cembung:** Benda depan lensa bayangan riil — jarak benda-ay角, 16:9
14. **Dispensi:** Cahaya putih melalui prisma — spektrum warna, sudut deviasi, 16:9

15. **Induksi elektromagnetik:** Magnet masuk kumparan — arus induksi, hukum Lenz, 16:9

Kimia

1. **Pembakaran:** Natrium + air reaktif — gelembung gas, nyala api, demo lab, 16:9
2. **Asam-basa:** Indikator酚olftalein perubahan warna — netralisasi, grafik pH, 16:9
3. **Presipitasi:** Dua larutan campuran endapan putih — partikel mengendap, 16:9
4. **Redoks:** Zinc dalam CuSO4 — tembaga mengendap, larutan berubah warna, 16:9
5. **Atom Bohr:** Elektron orbit tingkat energi — transisi memancarkan foton, 16:9
6. **Ikatan ion:** Na + Cl → NaCl — kisi kristal terbentuk, 16:9
7. **Ikatan kovalen:** H + H → H2 — orbital overlap, molekul stabil, 16:9
8. **Pelarutan:** Gula larut dalam air — molekul tersebar, tingkat molekuler, 16:9
9. **Elektrolit:** Larutan NaCl hantar listrik — lampu menyala vs gula, 16:9
10. **Kelarutan:** Garam air dingin vs panas — Kristal larut lebih cepat panas, 16:9
11. **Metana CH4:** Geometri tetrahedral — rotasi molekul, 16:9
12. **Isomeri:** n-butana vs isobutana — struktur berbeda rumus sama, 16:9
13. **Eksoterm vs endoterm:** NaOH panas vs NH4NO3 dingin — diagram energi, 16:9
14. **Kesetimbangan:** Le Chatelier principle — shift konsentrasi/tekanan, 16:9
15. **Laju reaksi:** Faktor suhu/konsentrasi/katalis — grafik konsentrasi-waktu, 16:9

Biologi

1. **Sel hewan:** Organel terlihat — inti, mitokondria, ribosom, label muncul, 16:9
2. **Fotosintesis:** Daun serap cahaya — CO2 masuk, O2 keluar, persamaan kimia, 16:9
3. **Respirasi sel:** Glukosa pecah di mitokondria — ATP dihasilkan, rantai elektron, 16:9
4. **Mitosis:** Sel membelah dua — profase metafase anafase telofase, 16:9
5. **Meiosis:** Pembentukan gamet — crossing over, reduksi kromosom, 16:9
6. **Peredaran darah:** Jantung pompa darah — sirkulasi paru-sistemik, warna merah-biru, 16:9
7. **Pencernaan:** Makanan through saluran cerna — lambung usus penyerapan, 16:9
8. **Saraf:** Impuls neuron ke neuron — sinapsis neurotransmitter, 16:9

9. **Rantai makanan:** Produsen-konsumen-dekomposer — panah aliran energi, 16:9
10. **Siklus karbon:** CO2 atmosfer-tumbuhan-hewan-kembali, siklus tertutup, 16:9
11. **Siklus nitrogen:** Fiksasi-nitrifikasi-asimilasi-denitrifikasi, 16:9
12. **Daur air:** Evaporasi-kondensasi-presipitasi-infiltrasi, siklus tertutup, 16:9
13. **Seleksi alam:** Ngengat sebelum-sesudah industri — adaptasi warna, 16:9
14. **Adaptasi:** Paruh finch beda bentuk — adaptasi makanan, 16:9
15. **Transkripsi-translasi:** DNA→mRNA→protein, central dogma, 16:9
16. **Homeostasis:** Regulasi suhu/pH/glukosa, feedback loop, 16:9
17. **Imunitas:** Fagositosis-antibodi-memory cell, respons imun, 16:9

Bumi & Antariksa

1. **Tata surya:** 8 planet orbit matahari — ukuran relatif, sabuk asteroid, 16:9
2. **Fase bulan:** Revolusi bumi — new sampai full moon, pencahayaan konsisten, 16:9
3. **Gerhana bulan:** Bumi antara matahari-bulan — umbra-penumbra, bulan kemerahan, 16:9
4. **Gerhana matahari:** Bulan antara matahari-bumi — total-annular-partial, 16:9
5. **Rotasi-revolusi bumi:** Siang-malam, musim, kemiringan sumbu 23.5°, 16:9
6. **Lempeng tektonik:** Pergerakan lempeng — divergen-konvergen-transform, 16:9
7. **Siklus batuan:** Igneous-sedimentary-metamorf-magma — siklus tak berujung, 16:9
8. **Interior bumi:** Kerak-mantel-inti luar-inti dalam — suhu tekanan meningkat, 16:9
9. **Gunung berapi:** Tipe erupsi effusive-explosive-plinian, 16:9
10. **Gempa bumi:** Gelombang P-S merambat, episentrum-fokus, 16:9
11. **Siklus air:** Evaporasi-kondensasi-presipitasi-runoff, siklus tertutup, 16:9
12. **Pola cuaca:** Tekanan tinggi-rendah bergerak — angin berputar, fronts, 16:9
13. **El Nino-La Nina:** Anomali suhu Pasifik, dampak cuaca global, 16:9
14. **Efek rumah kaca:** Radiasi terperangkap gas — temperatur meningkat, 16:9
15. **Lapisan atmosfer:** Troposfer-stratosfer-mesosfer-termosfer-eksosfer, 16:9
16. **Deforestasi:** Hutan gundul bertahap — erosi banjir meningkat, 16:9
17. **Restorasi:** Lahan kritis ditanami — vegetasi pulih, fauna kembali, 16:9
18. **Polusi plastik:** Mikroplastik rantai makanan, dampak ocean, 16:9

19. **Energi terbarukan:** Solar vs wind, efisiensi dan dampak, 16:9

Tambahan

1. **Magnetisme:** Garis medan magnet utara-selatan — serbuk besi menata diri, 16:9
2. **Listrik statis:** Balon gosok rambut — elektron berpindah, rambut berdiri, 16:9
3. **Arus listrik:** Sirkuit sederhana baterai-lampu — arus mengalir, lampu nyala, 16:9
4. **Transpor membran:** Difusi molekul melintasi membran — gradien konsentrasi, 16:9
5. **DNA replication:** Helicase-polymerase, untai terpisah, basa komplementer, 16:9
6. **Induksi elektromagnetik:** Magnet-kumparan, arus induksi, hukum Lenz, 16:9

> ● CATATAN
>
> **Referensi**
>
> Prompt di atas agnostik model. Sesuaikan parameter teknis dengan kemampuan platform yang Anda gunakan.

PANDUAN PROMPT AI UNTUK VIDEO PEMBELAJARAN IPA

"Video adalah jendela pemahaman. Prompt adalah kuncinya."

Buku ini berisi kumpulan prompt yang dirancang khusus untuk menghasilkan video pembelajaran IPA — dari konsep fisika hingga ekosistem — dengan visual yang jelas dan narasi yang mudah dipahami.

- Prompt agnostik model
- Struktur konsisten & teruji
- Langsung salin & gunakan

